

Laporan Praktikum:2 PHP Dasar, Fungsi dan Array



Nama: Hafid Hidayat

NIM: 707012500022

Kelas: D4SIKC 49-04

Mata Kuliah: Pemrograman Web

UNIVERSITAS TELKOM

FAKULTAS ILMU TERAPAN

JURUSAN S1 TERAPAN SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

TAHUN AJARAN 2026

A. Tujuan

Setelah menyelesaikan modul ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami konsep session dan cookie dalam PHP.
2. Mengimplementasikan penggunaan session dalam PHP untuk menyimpan data sementara.
3. Menggunakan cookie untuk menyimpan informasi pengguna di sisi klien.
4. Mengelola session dan cookie untuk meningkatkan keamanan dan fungsionalitas dalam aplikasi web.
5. Mampu membuat code dan melakukan unggah file dengan menggunakan script PHP.

B. Alat dan Bahan

Untuk melaksanakan praktikum ini, diperlukan:

1. Komputer dengan sistem operasi Windows, macOS, atau Linux.
2. Web server seperti XAMPP.
3. Editor teks atau IDE seperti VS Code, Sublime Text, atau PHPStorm.
4. Browser web (Google Chrome, Mozilla Firefox, atau lainnya).

C. Langkah-Langkah Praktikum

1. Persiapan Struktur Folder & Database:

- Memastikan database MySQL memiliki tabel `datauser` dengan kolom: `id`, `name`, `email`, `password`, `role`, dan `gambar`.
- Membuat folder fisik bernama `img` di dalam direktori proyek sebagai tempat penyimpanan permanen file yang diunggah.

2. Konfigurasi Koneksi (koneksi.php):

Membangun skrip koneksi menggunakan `mysqli_connect` agar aplikasi PHP dapat berinteraksi dengan database.

3. Implementasi Sistem Autentikasi (login.php):

- Membuat form login yang memverifikasi email dan password (menggunakan `password_verify`).

- Menambahkan logika **Bypass Admin** agar akun `admin@cybervault.com` dapat masuk dengan hak akses penuh tanpa bergantung sepenuhnya pada data awal database.

4. Pembuatan Halaman Utama Terpadu (dashboard.php):

- Menyusun satu halaman utama yang muncul setelah login berhasil.
- Integrasi Form Satu Tombol: Membuat form HTML dengan atribut `enctype="multipart/form-data"` yang menggabungkan input teks (nama, email, password) dan input file (foto profil) dalam satu pengiriman (POST).
- Logika Backend Simpan: Menulis skrip PHP yang secara berurutan:
 1. Memproses validasi file (ekstensi dan ukuran).
 2. Memindahkan file ke folder `img/` menggunakan `move_uploaded_file()`.
 3. Menjalankan query SQL (INSERT untuk admin atau UPDATE untuk user) untuk menyimpan data teks dan nama file gambar ke database secara bersamaan.

5. Penyajian Data (Read):

Menampilkan data dari database ke dalam tabel, termasuk memanggil path gambar dari folder `img/` agar foto profil muncul secara dinamis.

D. Hasil dan Dokumentasi Program

Dokumentasi Program:

```
<?php
```

```
error_reporting(E_ALL);
```

```
ini_set('display_errors', 1);
```

```
require_once "session_init.php";
```

```
require_once "koneksi.php";

global $conn;

if (!isset($_SESSION["login"])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}

$error = "";
$success = "";
$role = $_SESSION["role"];
$session_email = $_SESSION["email"];

// --- LOGIKA UTAMA: SIMPAN DATA & UPLOAD FILE ---

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST" &&
    isset($_POST["submit_action"])) {

    $nama = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST["nama"]));
    $email = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST["email"]));

    // Inisialisasi variabel file

    $namaFile = $_FILES['foto']['name'];
    $tmpName = $_FILES['foto']['tmp_name'];
    $errorFile = $_FILES['foto']['error'];
```

```

if ($errorFile === 4) {
    $error = "Silakan pilih file foto terlebih dahulu!";
} else {
    $ekstensiValid = ['jpg', 'jpeg', 'png', 'webp'];
    $ekstensiFile = strtolower(pathinfo($namaFile,
PATHINFO_EXTENSION));

    if (!in_array($ekstensiFile, $ekstensiValid)) {
        $error = "Format file tidak didukung (Gunakan JPG/PNG)!";
    } else {
        // Generate nama unik dan pindahkan ke folder img/
        $namaFileBaru = uniqid() . '.' . $ekstensiFile;

        if (move_uploaded_file($tmpName, 'img/' . $namaFileBaru)) {

            if ($role === 'admin') {
                // LOGIKA ADMIN: Tambah User Baru (Create)
                $passwordInput = trim($_POST["password"]);
                $passwordHash = password_hash($passwordInput,
PASSWORD_DEFAULT);

                // Cek Email Duplikat
                $cek = mysqli_query($conn, "SELECT email FROM datauser
WHERE email = '$email'");

                if (mysqli_num_rows($cek) > 0) {
                    $error = "Email tersebut sudah terdaftar di sistem!";
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    } else {

        $sql = "INSERT INTO datauser (name, email, password, role,
gambar)

            VALUES ('$nama', '$email', '$passwordHash', 'user',
'$namaFileBaru')";

        if (mysqli_query($conn, $sql)) $success = "User baru dan
foto berhasil ditambahkan!";

    }

} else {

    // LOGIKA USER: Update Foto Profil Sendiri (Update)

    $sql = "UPDATE datauser SET gambar = '$namaFileBaru'
WHERE email = '$session_email'";

    if (mysqli_query($conn, $sql)) $success = "Foto profil Anda
berhasil diperbarui!";

    }

} else {

    $error = "Gagal memindahkan file. Pastikan folder 'img' sudah
dibuat!";

    }

}

}

}

```

// Ambil Data untuk Tabel (Read)

```

$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM datauser ORDER BY id
DESC");

```

?>

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="id">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>CyberVault - Dashboard Management</title>

  <link rel="stylesheet" href="HomePage.css">

  <style>

    body { background-color: #0a0a0f; color: #e0e6ed; font-family:
sans-serif; margin: 0; }

    .main-header { background: #050508; padding: 15px 50px; border-
bottom: 1px solid #00d4ff; display: flex; justify-content: space-between;
align-items: center; }

    .main-content { padding: 40px; max-width: 1200px; margin: 0 auto; }

    .welcome-card { background: rgba(0, 212, 255, 0.05); border-left:
4px solid #00d4ff; padding: 20px; border-radius: 8px; margin-bottom:
30px; }

    .crud-box { background: #11111d; border: 1px solid #1a1a2e;
padding: 25px; border-radius: 12px; }

    /* Form Styling */

    .form-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit,
minmax(200px, 1fr)); gap: 15px; margin-bottom: 30px; align-items: end; }

    .input-group { display: flex; flex-direction: column; gap: 5px; }

    .input-group label { color: #00d4ff; font-size: 12px; font-weight: bold;
}

    .input-group input { background: #050508; border: 1px solid
#2a2a40; padding: 10px; border-radius: 6px; color: #fff; }
```

```
.btn-submit { background: #00d4ff; color: #000; border: none;
padding: 11px; border-radius: 6px; font-weight: bold; cursor: pointer; }
```

```
/* Table Styling */
```

```
table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px; }
```

```
th { text-align: left; padding: 12px; color: #00d4ff; border-bottom: 2px
solid #1a1a2e; }
```

```
td { padding: 12px; border-bottom: 1px solid #1a1a2e; font-size:
14px; }
```

```
.user-img { width: 40px; height: 40px; border-radius: 50%; object-fit:
cover; border: 1px solid #00d4ff; }
```

```
.btn-action { text-decoration: none; padding: 5px 10px; border-
radius: 4px; font-size: 12px; margin-right: 5px; }
```

```
.edit { color: #00ffaa; border: 1px solid #00ffaa; }
```

```
.hapus { color: #ff4757; border: 1px solid #ff4757; }
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<header class="main-header">
```

```
<div style="font-size: 20px; font-weight: bold; color:
#00d4ff;">CyberVault</div>
```

```
<a href="logout.php" style="color: #ff4757; text-decoration: none;
font-size: 14px;">Logout</a>
```

```
</header>
```



```

<main class="main-content">

    <div class="welcome-card">

        <h2>Halo, <?= htmlspecialchars($_SESSION["nama"]); ?>!/h2>

        <p>Role Anda: <strong style="color: #00d4ff;"><?=
strtoupper($role); ?></strong></p>

    </div>


    <?php if($error): ?> <div style="color: #ff4757; margin-bottom:
20px;"><?= $error; ?></div> <?php endif; ?>

    <?php if($success): ?> <div style="color: #00ffaa; margin-bottom:
20px;"><?= $success; ?></div> <?php endif; ?>


    <div class="crud-box">

        <h3 style="margin-top: 0; color: #00d4ff;">

            <?= ($role === 'admin') ? "Tambah Anggota Baru" : "Update Foto
Profil Anda"; ?>

        </h3>


        <form action="" method="POST" enctype="multipart/form-data"
class="form-grid">

            <?php if ($role === 'admin'): ?>

                <div class="input-group">

                    <label>Nama Lengkap</label>

                    <input type="text" name="nama" required>

                </div>

                <div class="input-group">

                    <label>Email</label>

```

```

        <input type="email" name="email" required>
    </div>

    <div class="input-group">
        <label>Password</label>
        <input type="password" name="password" required>
    </div>

    <?php else: ?>
        <div class="input-group" style="grid-column: span 3;">
            <p style="color: #8892b0; margin: 0;">Gunakan form ini
            untuk memperbarui foto profil keamanan Anda di database.</p>
            <input type="hidden" name="nama" value="<?=$_SESSION['nama']; ?>">
            <input type="hidden" name="email" value="<?=$_SESSION['email']; ?>">
        </div>
    <?php endif; ?>

    <div class="input-group">
        <label>Pilih File Foto</label>
        <input type="file" name="foto" required>
    </div>

    <button type="submit" name="submit_action" class="btn-submit">
        <?=( $role === 'admin') ? "Simpan & Upload User" : "Update
        Foto Saya"; ?>
    </button>

```

```
</form>
```

```
<div style="overflow-x: auto;">
```

```
<table>
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>Foto</th>
```

```
<th>Nama</th>
```

```
<th>Email</th>
```

```
<th>Role</th>
```

```
<th>Aksi</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<?php while($row = mysqli_fetch_assoc($result)): ?>
```

```
<tr>
```

```
<td>
```

```

```

```
</td>
```

```
<td><?= htmlspecialchars($row['name']); ?></td>
```

```
<td><?= htmlspecialchars($row['email']); ?></td>
```

```
<td><span style="font-size: 11px; color: #00d4ff; border:  
1px solid #00d4ff; padding: 2px 6px; border-radius: 10px;"><?=  
strtoupper($row['role']); ?></span></td>
```

```
<td>
```

```
<?php if ($role === 'admin'): ?>
    <a href="edit.php?id=<?= $row['id']; ?>" class="btn-
action edit">Edit</a>

    <a href="hapus.php?id=<?= $row['id']; ?>" class="btn-
action hapus" onclick="return confirm('Hapus user?')">Hapus</a>

<?php else: ?>
    <span style="color: #444;">Read Only</span>

<?php endif; ?>

</td>

</tr>

<?php endwhile; ?>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

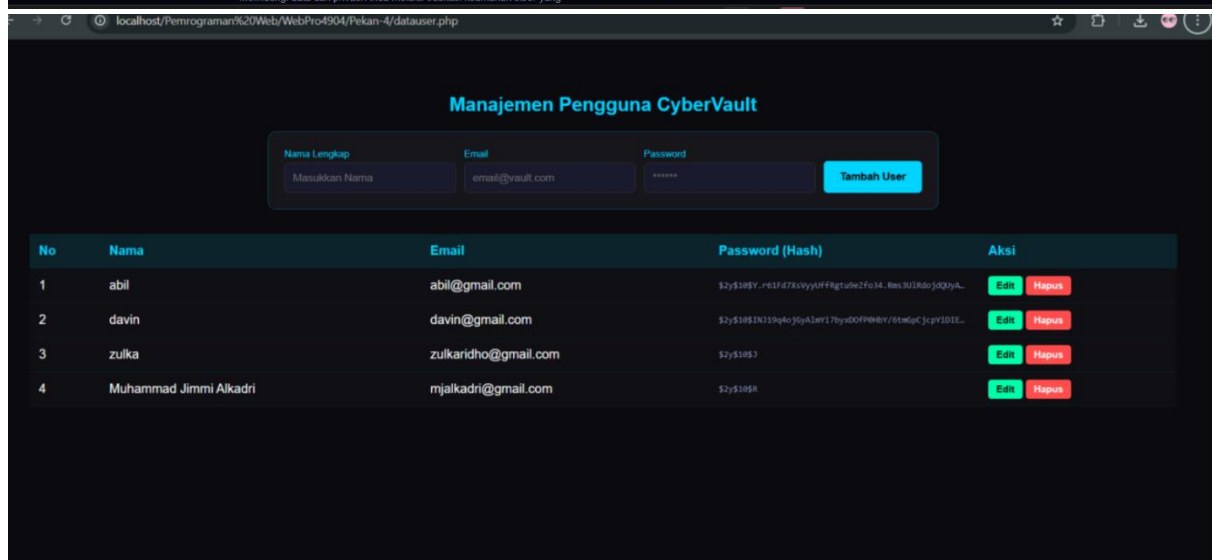
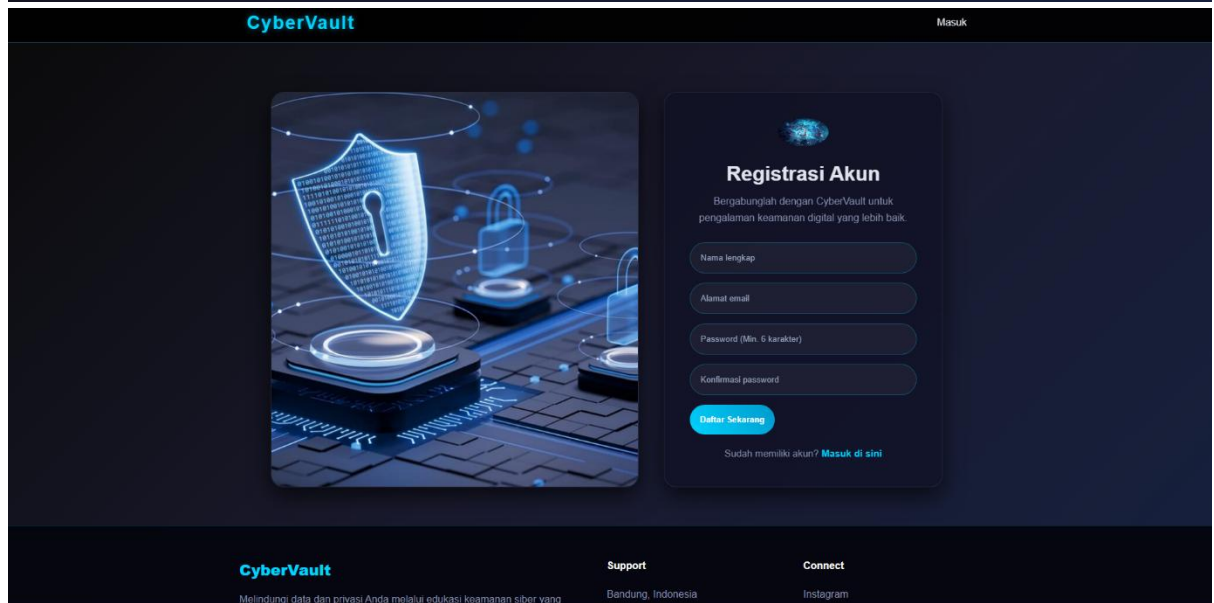
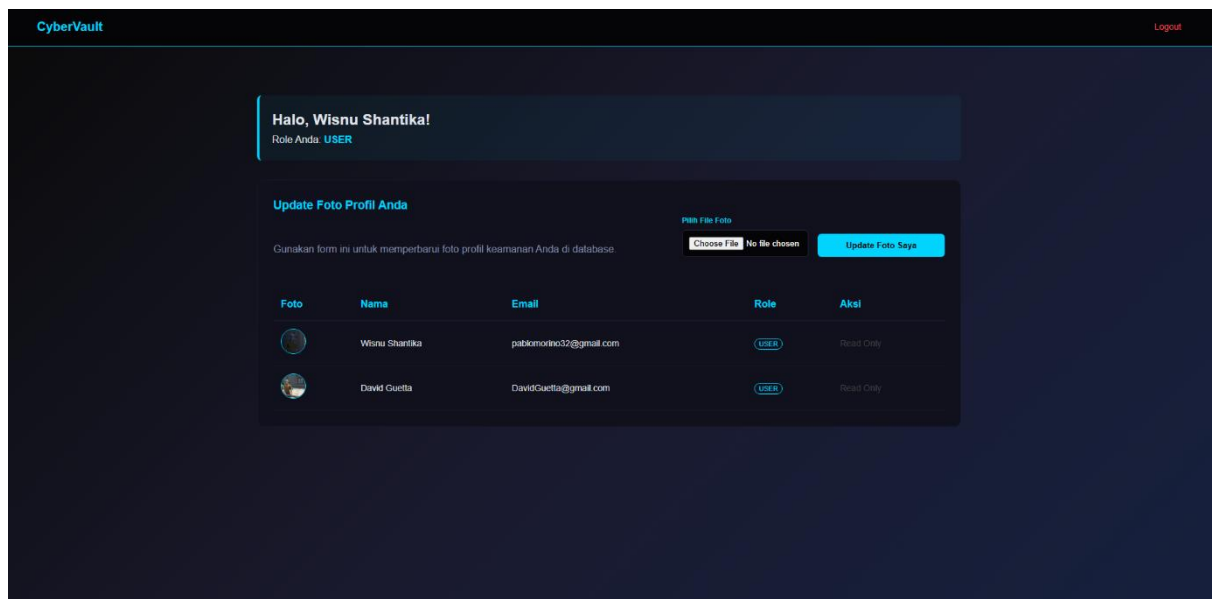
</main>
```

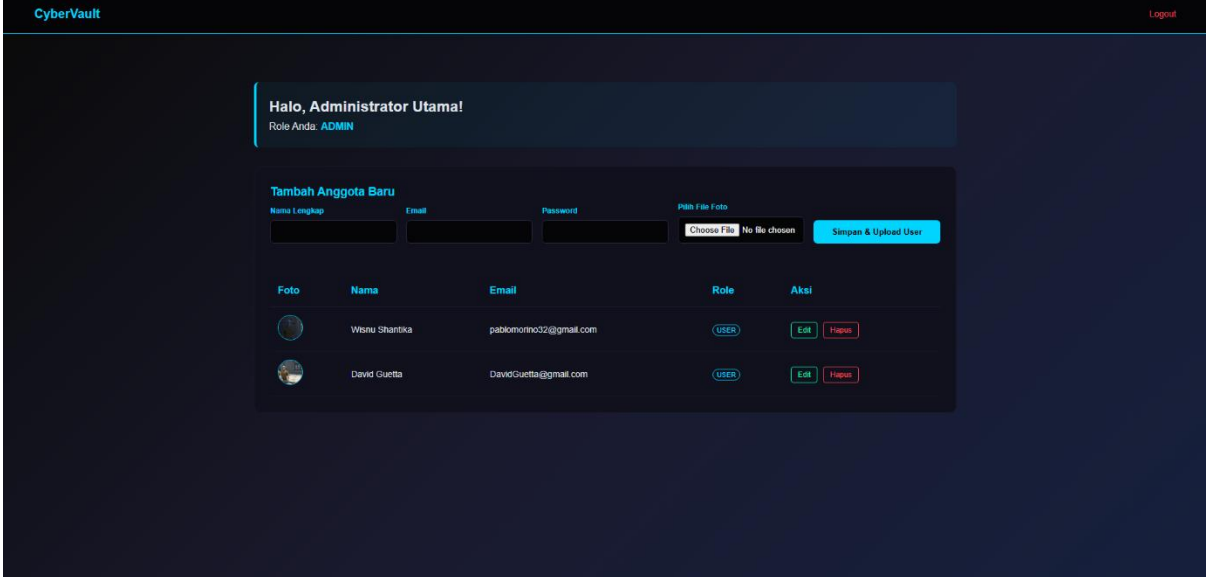
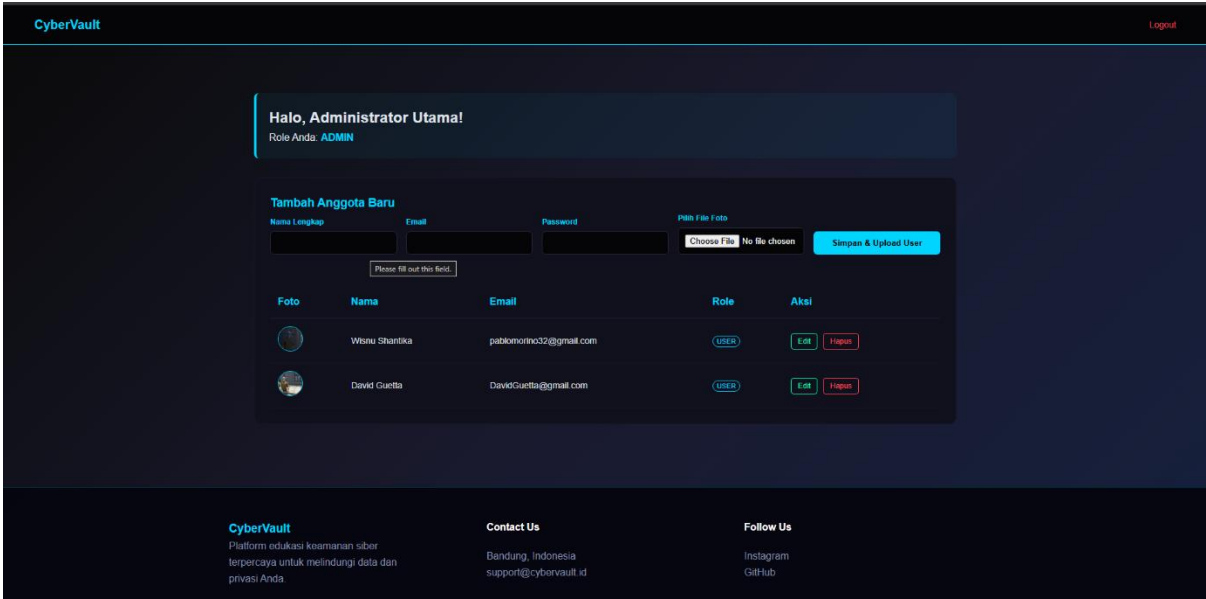
```
<footer class="cyber-footer">
    <div class="footer-content">
        <div class="footer-section">
            <h3 style="color: #00d4ff; margin: 0;">CyberVault</h3>
            <p style="max-width: 300px;">Platform edukasi keamanan siber
terpercaya untuk melindungi data dan privasi Anda.</p>
        </div>
        <div class="footer-section">
            <h4>Contact Us</h4>
```

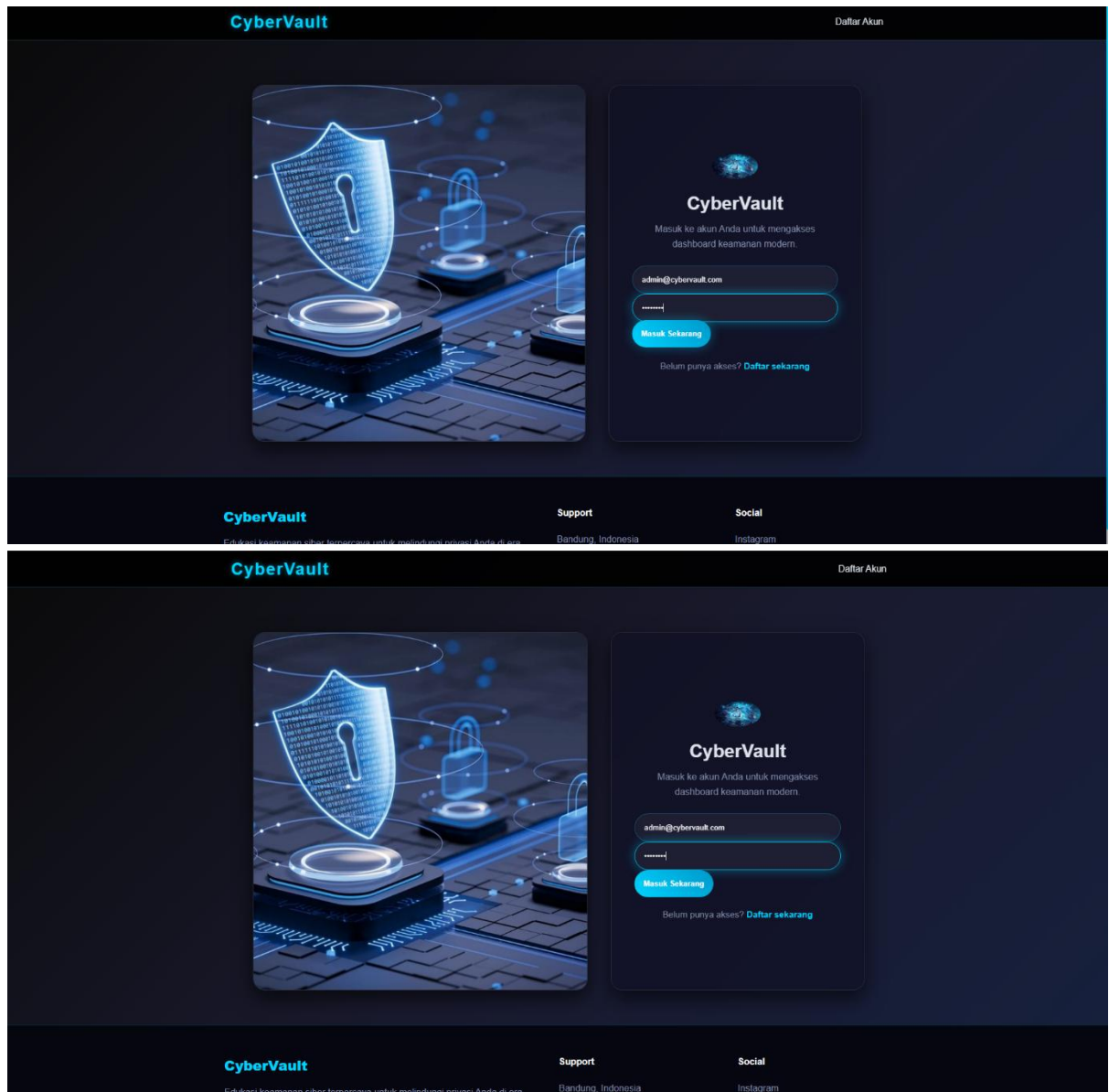
```
<p>Bandung, Indonesia<br>support@cybervault.id</p>
</div>
<div class="footer-section">
  <h4>Follow Us</h4>
  <p>Instagram<br>GitHub</p>
</div>
</div>
<div style="text-align: center; margin-top: 20px; font-size: 11px;
color: #444;">
  &copy; 2026 CyberVault Project. All Rights Reserved.
</div>
</footer>

</body>
</html>
```

Hasil:







E. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Fungsi "Single Action Button"

Sesuai rancangan tugas besar, tombol "Simpan & Upload" berfungsi sebagai *multi-tasking operator*. Secara teknis, saat tombol diklik, PHP menangani dua aliran data sekaligus: Data Global `$_POST` untuk informasi tekstual dan Data Global `$_FILES` untuk objek biner gambar. Hal ini meningkatkan efisiensi

pengalaman pengguna (UX) karena tidak perlu melakukan dua kali proses simpan untuk satu identitas user.

2. Pembahasan Kendala dan Keamanan

- **Kendala Path:** Error "failed to open stream" sempat muncul karena skrip mencoba menulis file ke folder yang tidak ada. Penanganan dilakukan dengan memastikan folder *img* tersedia dan memiliki izin akses yang cukup.
- **Validasi Role:** Pembahasan mengenai hak akses menunjukkan bahwa meskipun halamannya sama, form bersifat dinamis. Admin diberikan input untuk membuat data baru (INSERT), sementara User biasa hanya diberikan akses untuk memperbarui foto profil mereka sendiri (UPDATE) melalui satu tombol yang sama.
- **Integritas Data:** Penggunaan `mysqli_real_escape_string` sangat penting dalam analisis ini untuk memastikan bahwa input nama atau email tidak merusak struktur query SQL (SQL Injection).

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa:

1. Aplikasi web CyberVault telah berhasil merepresentasikan fungsi CRUD yang terintegrasi dengan fitur *upload* file dalam satu proses eksekusi tombol simpan.
2. Penggunaan folder penyimpanan eksternal (*img/*) dikombinasikan dengan penyimpanan nama file di database merupakan metode yang efektif untuk mengelola konten multimedia pada aplikasi berbasis PHP.
3. Sistem keamanan sederhana melalui *hashing* password dan pembatasan hak akses berbasis *session* telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan rancangan tugas besar.

